

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos de IA
- Tema principal dessa apresentação: conceitos de Inteligência Artificial, principais definições, tipos de IA, habilidades importantes de sistemas inteligentes, relação entre IA, aprendizado de máquina e deep learning, além de uma linha do tempo histórica da área

Introdução aos conceitos de IA

- IA significa Inteligência Artificial
- A Inteligência Artificial é uma área da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana
- Essas tarefas podem envolver raciocínio, tomada de decisão, aprendizado, percepção, comunicação, planejamento e resolução de problemas
- A apresentação mostra que não existe uma única definição universal de IA
- Ao longo dos anos, diferentes autores definiram IA de formas diferentes
- Isso acontece porque a área é ampla e pode ser analisada por vários pontos de vista
- Alguns autores focam em pensar como humanos
- Outros focam em agir como humanos
- Outros focam em pensar racionalmente
- Outros focam em agir racionalmente

Origem do termo Inteligência Artificial

- O termo Inteligência Artificial foi cunhado em 1956
- Isso aconteceu em uma conferência em Dartmouth
- Essa conferência é considerada um marco importante para o nascimento formal da área de IA
- A partir desse momento, pesquisadores passaram a estudar como máquinas poderiam simular ou reproduzir comportamentos associados à inteligência
- A IA começou como uma área muito ligada à lógica, raciocínio, matemática, computação e tentativa de compreender a inteligência humana por meio de modelos computacionais

Definição de IA segundo John McCarthy

- John McCarthy foi um dos nomes fundamentais da área de Inteligência Artificial
- Segundo McCarthy, IA é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadores inteligentes
- Essa definição mostra dois pontos importantes:

- IA é uma ciência, porque estuda princípios, métodos e teorias
- IA é uma engenharia, porque também constrói sistemas práticos capazes de agir de forma inteligente
- McCarthy também destaca que a IA está relacionada ao uso de computadores para entender a inteligência humana
- Porém, a IA não precisa se limitar a métodos biologicamente observáveis
- Ou seja, uma máquina pode ser inteligente sem necessariamente copiar exatamente o cérebro humano

Por que não existe uma única definição de IA?

- Porque inteligência é um conceito difícil de definir
- Em humanos, inteligência pode envolver linguagem, raciocínio, criatividade, memória, percepção, aprendizado e adaptação
- Em máquinas, a inteligência pode aparecer em tarefas específicas, como reconhecer imagens, recomendar produtos ou dirigir um veículo
- Por isso, algumas definições olham para o comportamento humano
- Outras olham para a racionalidade
- Outras olham para a capacidade de resolver problemas
- A IA é uma área multidisciplinar, então suas definições mudam conforme o foco estudado

Categorias de IA segundo Russell e Norvig

- Russell e Norvig organizam as definições de Inteligência Artificial em quatro categorias principais
- Essas categorias ajudam a entender os diferentes enfoques da área
- As categorias são:
 - Pensando humanamente
 - Pensando racionalmente
 - Agindo humanamente
 - Agindo racionalmente

Pensando humanamente

- Pensar humanamente significa tentar criar sistemas que pensem de forma parecida com seres humanos
- O foco está em simular ou compreender processos mentais humanos
- Exemplos de atividades associadas:
 - Tomada de decisão
 - Resolução de problemas

- Aprendizado
- Processamento de informações
- Essa visão está mais próxima da psicologia cognitiva e da tentativa de entender como a mente humana funciona
- A ideia é criar máquinas que executem processos semelhantes aos do pensamento humano

Pensando racionalmente

- Pensar racionalmente significa construir sistemas que usem raciocínio lógico e modelos computacionais para chegar a conclusões corretas
- O foco não é necessariamente imitar o ser humano
- O foco é raciocinar bem
- Essa abordagem usa lógica, modelos matemáticos e estruturas formais para representar conhecimento e tirar conclusões
- Em termos simples, é uma IA preocupada em pensar de forma correta, coerente e racional

Agindo humanamente

- Agir humanamente significa criar máquinas que consigam executar tarefas que, quando feitas por pessoas, exigem inteligência
- O foco está no comportamento observável
- Um sistema pode ser considerado inteligente se conseguir agir de forma parecida com um humano em determinadas situações
- Exemplos:
 - Conversar com pessoas
 - Responder perguntas
 - Reconhecer padrões
 - Jogar jogos
 - Resolver problemas práticos
- Essa abordagem se relaciona com a ideia do Teste de Turing

Agindo racionalmente

- Agir racionalmente significa construir agentes inteligentes que escolhem ações adequadas para atingir objetivos
- O foco está no comportamento eficiente e orientado a metas
- Um agente racional observa o ambiente, toma decisões e executa ações buscando o melhor resultado possível
- Essa visão é muito usada na IA moderna

- Ela aparece em sistemas autônomos, robótica, veículos autônomos e agentes inteligentes

Comparação das quatro categorias

Categoria	Foco principal	Ideia central
Pensando humanamente	Processos mentais humanos	Criar sistemas que pensem como pessoas
Pensando racionalmente	Lógica e raciocínio correto	Criar sistemas que raciocinem de forma coerente
Agindo humanamente	Comportamento humano	Criar máquinas que executem tarefas como humanos
Agindo racionalmente	Ação orientada a objetivos	Criar agentes que tomem boas decisões

Habilidades importantes para sistemas de IA

- A apresentação lista algumas capacidades importantes para um sistema ou computador inteligente
- Essas habilidades representam áreas fundamentais da IA
- Principais capacidades:
 - Processamento de Linguagem Natural
 - Representação do conhecimento
 - Raciocínio automatizado
 - Aprendizado de máquina
 - Visão computacional
 - Robótica

Processamento de Linguagem Natural

- Processamento de Linguagem Natural também pode ser chamado de PLN
- Em inglês, é Natural Language Processing
- Essa área permite que computadores compreendam, interpretem e gerem linguagem humana
- O objetivo é fazer o sistema se comunicar de forma eficiente
- Exemplos:
 - Chatbots
 - Tradutores automáticos
 - Assistentes virtuais

- Resumo automático de textos
- Corretores gramaticais
- Sistemas de pergunta e resposta
- Essa área é importante porque a linguagem é uma das formas principais de comunicação humana

Representação do conhecimento

- Representação do conhecimento é a capacidade de armazenar o que o sistema sabe ou aprendeu
- Para um sistema inteligente responder bem, ele precisa organizar informações de alguma forma
- Isso pode envolver regras, bases de conhecimento, grafos, ontologias, bancos de dados ou representações matemáticas
- A ideia é transformar informações em uma estrutura que o computador consiga usar
- Exemplo:
 - Um sistema médico precisa armazenar sintomas, exames, doenças e relações entre eles
 - Depois, usa esse conhecimento para apoiar uma análise

Raciocínio automatizado

- Raciocínio automatizado é a capacidade de usar informações armazenadas para responder perguntas e tirar novas conclusões
- O sistema não apenas guarda dados
- Ele usa esses dados para inferir algo
- Inferir significa chegar a uma conclusão com base nas informações disponíveis
- Exemplo:
 - Se um sistema sabe que todo mamífero respira e sabe que um cachorro é mamífero, ele pode concluir que cachorro respira
- Essa capacidade é importante para tomada de decisão e resolução de problemas

Aprendizado de máquina

- Aprendizado de máquina é uma área da IA que permite que sistemas aprendam padrões a partir de dados
- Em vez de programar todas as regras manualmente, o sistema aprende com exemplos
- A apresentação destaca que o aprendizado de máquina permite:
 - Adaptar-se a novas circunstâncias
 - Detectar padrões

- Extrapolar padrões
- Isso é muito importante porque muitos problemas reais são complexos demais para serem resolvidos apenas com regras fixas

Visão computacional

- Visão computacional é a capacidade de o computador perceber e interpretar objetos, imagens e vídeos
- Ela tenta dar às máquinas uma forma de percepção visual
- Exemplos:
 - Reconhecimento facial
 - Detecção de objetos
 - Análise de imagens médicas
 - Leitura de placas
 - Veículos autônomos
 - Inspeção visual industrial
- A visão computacional é essencial para sistemas que precisam entender o ambiente físico

Robótica

- Robótica envolve a capacidade de manipular objetos e se movimentar no ambiente
- Um robô inteligente precisa combinar várias áreas da IA
- Pode envolver:
 - Percepção
 - Planejamento
 - Controle
 - Aprendizado
 - Tomada de decisão
 - Movimentação física
- Exemplos:
 - Robôs industriais
 - Drones
 - Robôs cirúrgicos
 - Robôs de serviço
 - Veículos autônomos

Relação entre essas habilidades

- Um sistema de IA mais completo pode combinar várias dessas capacidades

- Exemplo de assistente virtual:
 - Usa processamento de linguagem natural para entender comandos
 - Usa representação do conhecimento para armazenar informações
 - Usa raciocínio para responder perguntas
 - Usa aprendizado de máquina para melhorar respostas
- Exemplo de veículo autônomo:
 - Usa visão computacional para perceber a estrada
 - Usa aprendizado de máquina para reconhecer situações
 - Usa raciocínio e planejamento para decidir trajetórias
 - Usa robótica e controle para movimentar o veículo

Inteligência Artificial Fraca

- Inteligência Artificial Fraca também é chamada de Weak AI, Narrow AI ou Artificial Narrow Intelligence
- A sigla mais comum é ANI
- Esse tipo de IA é o mais próximo do que conhecemos hoje em aplicações reais
- A IA fraca é treinada para desempenhar tarefas específicas
- Ela pode ser muito boa em uma tarefa, mas não possui inteligência geral
- Exemplos:
 - Siri
 - Alexa
 - Watson
 - Veículos autônomos
 - Sistemas de recomendação
 - Reconhecimento facial
 - Tradutores automáticos

Por que a IA atual é considerada fraca?

- Porque a maioria dos sistemas de IA atuais é especializada
- Um sistema pode ser excelente em reconhecer imagens, mas não sabe conversar bem
- Outro pode conversar bem, mas não sabe dirigir um carro
- Outro pode recomendar filmes, mas não entende o mundo de forma ampla como uma pessoa
- Então a IA fraca não significa que o sistema é ruim
- Significa apenas que ele é limitado a um domínio ou tarefa específica

Exemplos de IA fraca no cotidiano

- Assistentes virtuais respondem comandos de voz
- Sistemas de recomendação sugerem músicas, filmes ou produtos
- Aplicativos de rota calculam caminhos melhores
- Sistemas bancários detectam fraudes
- Câmeras reconhecem rostos
- Plataformas de streaming personalizam conteúdo
- Esses sistemas parecem inteligentes, mas funcionam dentro de objetivos específicos

Inteligência Artificial Forte

- Inteligência Artificial Forte envolve a ideia de uma IA com inteligência geral ou superior à humana
- A apresentação relaciona IA forte com dois conceitos:
 - AGI
 - ASI
- AGI significa Artificial General Intelligence
- Em português, inteligência artificial geral
- ASI significa Artificial Super Intelligence
- Em português, inteligência artificial superinteligente

AGI

- AGI é uma forma teórica de IA em que máquinas teriam inteligência igual à dos humanos
- Isso significa capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e se adaptar a diferentes situações
- Diferente da IA fraca, a AGI não seria limitada a uma única tarefa
- Ela poderia transferir conhecimento entre contextos diferentes
- Exemplo teórico:
 - Aprender matemática
 - Conversar sobre política
 - Resolver um problema mecânico
 - Planejar uma viagem
 - Aprender uma nova profissão
- Tudo isso com uma flexibilidade parecida com a humana

ASI

- ASI é quando a IA ultrapassa a inteligência e as habilidades do cérebro humano
- Seria uma inteligência superior à humana em vários ou todos os domínios

- Isso ainda é um conceito teórico e altamente discutido
- A apresentação destaca que as pesquisas estão avançando, mas ainda não existe uma aplicação com todo esse potencial
- Ou seja, AGI e ASI são ideias importantes para discussão, mas a maior parte do que existe hoje ainda é IA fraca

IA fraca x IA forte

Tipo	Também chamada de	Característica principal	Situação atual
IA fraca	ANI, Narrow AI, Weak AI	Executa tarefas específicas	É o tipo mais comum hoje
IA forte	AGI e ASI	Busca inteligência geral ou superior à humana	Ainda é teórica ou em pesquisa

Relação entre IA, ML e Deep Learning

- A apresentação mostra a relação entre Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Deep Learning
- IA é o campo mais amplo
- Aprendizado de máquina é uma parte da IA
- Deep Learning é uma parte do aprendizado de máquina
- A relação pode ser entendida assim:
 - IA é o guarda-chuva maior
 - Machine Learning é uma área dentro da IA
 - Deep Learning é uma área dentro de Machine Learning

Inteligência Artificial

- Inteligência Artificial é o campo geral que busca construir sistemas capazes de agir ou pensar de forma inteligente
- Ela inclui várias abordagens
- Algumas usam regras lógicas
- Outras usam busca e planejamento
- Outras usam aprendizado de máquina
- Outras usam redes neurais e deep learning
- Por isso, nem toda IA é aprendizado de máquina
- Mas todo aprendizado de máquina faz parte da IA

Machine Learning

- Machine Learning significa aprendizado de máquina
- É uma área da IA focada em algoritmos que aprendem a partir de dados
- O sistema recebe exemplos e tenta aprender padrões
- Depois, usa esses padrões para fazer previsões, classificações ou decisões
- Exemplos:
 - Classificar e-mails como spam ou não spam
 - Prever preço de imóveis
 - Detectar fraude em transações
 - Identificar doenças em exames
 - Recomendar produtos

Deep Learning

- Deep Learning significa aprendizado profundo
- É uma subárea do Machine Learning baseada principalmente em redes neurais com várias camadas
- O termo profundo vem da presença de muitas camadas de processamento
- O Deep Learning ganhou destaque porque teve grandes avanços em tarefas como:
 - Visão computacional
 - Processamento de linguagem natural
 - Reconhecimento de fala
 - Geração de texto e imagem
 - Tradução automática
- A apresentação indica que os avanços em aprendizado profundo ajudaram a impulsionar o boom recente da IA

IA x ML x Deep Learning

Conceito	Relação	Ideia principal
IA	Campo maior	Criar sistemas inteligentes
Machine Learning	Subconjunto da IA	Aprender padrões a partir de dados
Deep Learning	Subconjunto do ML	Usar redes neurais profundas para aprender representações complexas

Linha do tempo da Inteligência Artificial

- A apresentação mostra uma linha do tempo com alguns marcos históricos importantes da IA
- Essa linha do tempo ajuda a entender que a IA não surgiu recentemente
- Ela passou por fases de entusiasmo, limitações, retomadas e grandes avanços tecnológicos

1943: modelo matemático do neurônio

- Em 1943, McCulloch e Pitts propuseram um modelo matemático do neurônio biológico
- Esse marco é importante porque inspirou o desenvolvimento das redes neurais artificiais
- A ideia era representar o funcionamento de um neurônio de forma simplificada usando matemática
- Esse tipo de modelo ajudou a conectar neurociência, lógica e computação

1950: Teste de Turing

- Em 1950, Alan Turing propôs o Teste de Turing
- Esse teste avalia se uma máquina consegue apresentar comportamento semelhante ao humano em uma conversa
- A ideia é que, se uma pessoa não consegue distinguir se está conversando com um humano ou uma máquina, o sistema pode ser considerado inteligente dentro daquele contexto
- O Teste de Turing é importante porque desloca a discussão para o comportamento observável da máquina

1956: Conferência de Dartmouth

- Em 1956, o termo Inteligência Artificial foi lançado em uma conferência em Dartmouth
- Esse evento é considerado o nascimento formal da área
- Pesquisadores passaram a investigar como máquinas poderiam raciocinar, aprender e resolver problemas
- Foi um período de grande entusiasmo sobre o potencial da IA

1959: Perceptron

- Em 1959, Frank Rosenblatt introduziu a rede Perceptron
- O Perceptron é um modelo inicial de rede neural
- Ele aprende com base em erros
- A ideia é ajustar os pesos do modelo quando a resposta prevista está errada
- Esse conceito é uma base importante para o aprendizado supervisionado e para redes neurais posteriores

1964: ELIZA

- Em 1964, foi criado o ELIZA, considerado um dos primeiros chatbots
- Ele foi desenvolvido no MIT
- O ELIZA simulava uma conversa com humanos usando regras simples
- Apesar de limitado, foi importante porque mostrou que computadores poderiam interagir por linguagem natural
- Esse marco antecipa a área de chatbots e assistentes virtuais

1970 a 1980: inverno da IA

- Entre 1970 e 1980 ocorreu um período conhecido como Inverno da IA
- O Inverno da IA foi uma fase de redução de expectativas, investimentos e entusiasmo
- Isso aconteceu porque muitas promessas iniciais não se concretizaram no ritmo esperado
- Os computadores tinham limitações de processamento
- Havia poucos dados disponíveis
- Muitos problemas eram mais difíceis do que os pesquisadores imaginavam
- Mesmo assim, esse período ajudou a amadurecer a área

1986: MLP e Backpropagation

- Em 1986, Rumelhart, Hinton e Williams impulsionaram o uso das redes Perceptron multicamadas
- Essas redes são conhecidas como MLP
- MLP significa Multilayer Perceptron
- Também foi popularizado o algoritmo Backpropagation
- Backpropagation é usado para ajustar os pesos de uma rede neural durante o treinamento
- Esse marco foi muito importante para o avanço das redes neurais modernas

1997: Deep Blue

- Em 1997, o Deep Blue da IBM derrotou Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez
- Esse evento foi um marco histórico porque mostrou que máquinas podiam superar humanos em tarefas altamente complexas e estratégicas
- O Deep Blue não era uma IA geral
- Ele era especializado em xadrez
- Mesmo assim, demonstrou o poder da computação, busca e avaliação de jogadas

2011: IBM Watson

- Em 2011, o IBM Watson derrotou dois dos melhores jogadores do programa de televisão Jeopardy!
- Esse marco mostrou avanços em processamento de linguagem natural, busca de informações e resposta a perguntas
- O desafio era diferente do xadrez, porque envolvia linguagem, conhecimento geral e interpretação de pistas
- O Watson mostrou que IA poderia lidar com problemas mais próximos da linguagem humana

2017: AlphaGo

- Em 2017, a IA da Google derrotou Ke Jie, campeão do jogo de tabuleiro Go
- O sistema era o AlphaGo
- O Go é um jogo muito complexo, com enorme número de possibilidades
- A vitória do AlphaGo foi um marco porque mostrou a força de técnicas modernas de IA, aprendizado profundo e aprendizado por reforço
- Esse evento ajudou a reforçar o impacto do Deep Learning no avanço recente da IA

Linha do tempo resumida

Ano	Marco	Importância
1943	Modelo matemático do neurônio	Base para redes neurais artificiais
1950	Teste de Turing	Avaliação de comportamento inteligente
1956	Conferência de Dartmouth	Criação formal do termo Inteligência Artificial
1959	Perceptron	Aprendizado baseado em erros
1964	ELIZA	Primeiro chatbot para interação com humanos
1970-1980	Inverno da IA	Redução de expectativas e investimentos
1986	MLP e Backpropagation	Avanço importante nas redes neurais
1997	Deep Blue	IA vence campeão mundial de xadrez
2011	IBM Watson	IA vence no Jeopardy!
2017	AlphaGo	IA vence campeão de Go

Relação entre os marcos históricos

- A história da IA mostra uma evolução em ciclos

- Primeiro vieram modelos matemáticos e ideias conceituais
- Depois surgiram sistemas simbólicos, chatbots simples e redes neurais iniciais
- Em seguida, a área passou por períodos de limitação
- Com o aumento de dados, processamento e melhores algoritmos, a IA voltou a crescer
- O avanço do aprendizado de máquina e do deep learning foi decisivo para o crescimento recente

IA aplicada em telecomunicações

- Embora a apresentação foque nos fundamentos de IA, esses conceitos se conectam diretamente com telecomunicações
- Redes modernas geram muitos dados e exigem decisões rápidas
- A IA pode ser usada para:
 - Otimização de redes
 - Detecção de falhas
 - Previsão de tráfego
 - Automação de operações
 - Segurança cibernética
 - Gerenciamento de recursos
 - Suporte a redes 5G e futuras redes 6G
- Isso mostra que IA não é apenas uma área isolada da computação
- Ela também se torna uma tecnologia facilitadora para telecomunicações modernas

Resumo

- IA:
 - Inteligência Artificial
 - Área que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas associadas à inteligência humana
- Definição de McCarthy:
 - IA é a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes
 - Principalmente programas de computadores inteligentes
- Não existe uma única definição de IA:
 - A área pode ser entendida por diferentes enfoques
- Categorias de Russell e Norvig:
 - Pensando humanamente
 - Pensando racionalmente
 - Agindo humanamente
 - Agindo racionalmente

- Habilidades importantes de IA:
 - Processamento de Linguagem Natural
 - Representação do conhecimento
 - Raciocínio automatizado
 - Aprendizado de máquina
 - Visão computacional
 - Robótica
- IA fraca:
 - Também chamada de ANI ou Narrow AI
 - Executa tarefas específicas
 - É o tipo mais comum hoje
 - Exemplos: Siri, Alexa, Watson, veículos autônomos e sistemas de recomendação
- IA forte:
 - Relacionada com AGI e ASI
 - AGI busca inteligência semelhante à humana
 - ASI representa inteligência superior à humana
 - Ainda é teórica ou em pesquisa
- IA, ML e Deep Learning:
 - IA é o campo maior
 - Machine Learning é um subconjunto da IA
 - Deep Learning é um subconjunto de Machine Learning
- Linha do tempo:
 - 1943: modelo matemático do neurônio
 - 1950: Teste de Turing
 - 1956: termo IA em Dartmouth
 - 1959: Perceptron
 - 1964: ELIZA
 - 1970-1980: Inverno da IA
 - 1986: MLP e Backpropagation
 - 1997: Deep Blue
 - 2011: IBM Watson
 - 2017: AlphaGo